

Estruturas de Dados Ficha Laboratorial Nº 8 Engenharia Informática – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
--

1 – Construa uma classe que implementa uma *heap* binária genérica (com suporte para comparadores). Deve suportar as seguintes operações:

- a) Inserção de um novo valor.
- b) Remoção do menor valor.
- c) Remoção de um valor arbitrário.
- d) Inicialização a partir de um array de elementos.
- e) Imprimir o conteúdo (árvore) da *heap*, para efeitos de visualização e teste.

2 – Teste a estrutura anterior.

- a) Introduza a sequência de valores 100, 50, 30, 100, 120, 330, 20, 30. Imprima a árvore resultante e verifique se a *heap* respeita a propriedade de ordem de *heap*. Remova valor mínimo e verifique se a árvore resultante permanece correcta.
- b) Inicialize uma lista com 1000000 elementos, inicializados com os números entre 1 e 1000000, e baralhe-a (*Collections.shuffle*). Inicialize a *heap* binária com o array correspondente. Remova repetidamente o menor elemento da *heap*, até que esta se encontre vazia, verificando se os números são devolvidos na ordem correcta.

3 – Construa uma classe que implementa uma *splay tree* genérica, com suporte para comparadores. Deve suportar as seguintes operações:

- a) Inserção de um novo valor.
- b) Pesquisa de um valor.
- c) Impressão da árvore, para efeitos de visualização e teste.
- d) Remoção de um valor.

4 – Teste a classe anterior.

- a) Introduza a sequência de valores 1,2,3,4,5,6,7. Imprima a árvore resultante e verifique se o valor adequado. Pesquise o valor 2 e verifique qual a raiz da árvore.
- b) Inicialize a árvore com os valores entre 1 e 100. Pesquise a seguinte sequência de valores 10, 20, 30, 10, 20, 30. Qual é a posição destes nós em relação à raiz da árvore.